

E3 沉淀生成与溶解平衡

(Precipitation-Solubility Equilibrium)

在实际工作中，常利用沉淀（precipitation）的生成或溶解进行物质的提纯、制备、分离以及组成的测定等等。掌握影响沉淀生成与溶解平衡的有关因素，才能有效地控制沉淀反应的进行；只有基本理解沉淀形成的机理，才有可能控制一定的沉淀条件，获得良好而且纯净的沉淀，或实现有效的分离，或得到准确的测定结果。

E3.1 沉淀生成与溶解平衡及其影响因素

严格来说，在水中绝对不溶的物质是不存在的。物质在水中溶解性的大小常以溶解度来衡量。通常大致可以把溶解度（solubility）小于 $0.01\text{g}/100\text{gH}_2\text{O}$ 的物质称为难溶物质（以下简称难溶物）；溶解度在 $0.01\sim 0.1/100\text{gH}_2\text{O}$ 的物质称为微溶物质；其余的则称为易溶物质。

E3.1.1 溶度积与溶解度

1. 活度积与溶度积

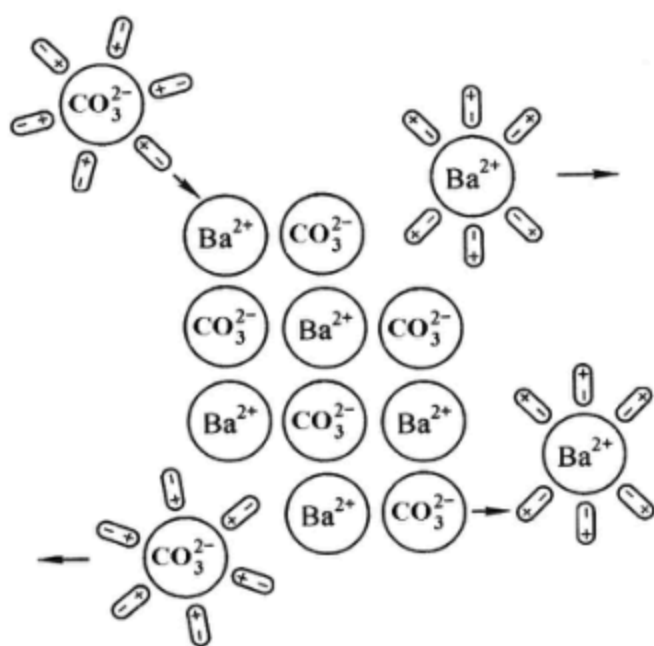
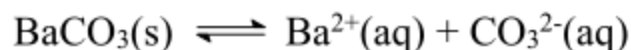


图 E3.1 BaCO_3 的溶解与沉淀过程

在水中的 BaCO_3 固体，受到水分子的吸引，表面部分的 Ba^{2+} 和 CO_3^{2-} （称为构晶离子）会离开 BaCO_3 表面，以水合离子的形式进入水中，即溶解（dissolution）。另一方面，进入水中的水合离子在溶液中做无序运动，受到 BaCO_3 表面异电荷离子的吸引，又能重新沉积，即沉淀（图 E3.1）。

在一定的温度条件下，当 BaCO_3 的溶解速率与沉淀的速率相等时，便达到一种动态平衡：



上式即为 BaCO_3 的溶解与生成平衡。这种难溶物与其离子溶液共存的平衡属于多相离子平衡。这时的溶液就是难溶物的饱和溶液（saturated solution）。根据质量作用定律，难溶物构晶离子

平衡活度幂的乘积也是一个常数，用 K_{ap} 表示：

$$K_{\text{ap}} = a^{\text{eq}}(\text{Ba}^{2+})a^{\text{eq}}(\text{CO}_3^{2-})$$

K_{ap} 称为活度积常数，简称活度积（activity product）。

又因 $a^{\text{eq}}(\text{Ba}^{2+}) = \gamma(\text{Ba}^{2+})[\text{Ba}^{2+}]$ ； $a^{\text{eq}}(\text{CO}_3^{2-}) = \gamma(\text{CO}_3^{2-})[\text{CO}_3^{2-}]$

那么： $K_{\text{ap}} = a^{\text{eq}}(\text{Ba}^{2+})a^{\text{eq}}(\text{CO}_3^{2-}) = \gamma(\text{Ba}^{2+})[\text{Ba}^{2+}] \gamma(\text{CO}_3^{2-})[\text{CO}_3^{2-}]$

令 $[\text{Ba}^{2+}][\text{CO}_3^{2-}] = K_{\text{sp}}$

K_{sp} 称为溶度积常数（solubility product），简称溶度积。

上式便成为： $K_{\text{ap}} = K_{\text{sp}} \gamma(\text{Ba}^{2+}) \gamma(\text{CO}_3^{2-})$

可见, 若难溶物在纯水中的溶解度不大, 或没有强电解质存在, 离子强度 I 较小时, $\gamma \approx 1$, $K_{ap} \approx K_{sp}$, 这时就可以直接使用书后附录所列的“溶度积”(实为活度积)代入溶度积表达式进行有关的判断和计算, 不加以区分。

若将溶度积表示成为标准平衡常数形式, 则对于难溶物 A_mB_n , 其溶度积表达式为:

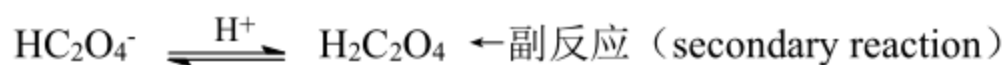
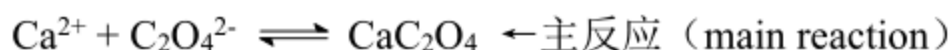
$$K_{sp}^{\theta} = [A^{n+}]^m [B^{m-}]^n / (c^{\theta})^{m+n}$$

为简便起见, 将上式简化为:

$$K_{sp}^{\theta} = [A^{n+}]^m [B^{m-}]^n \quad (\text{E3.1})$$

与其它平衡常数相同, K_{sp}^{θ} 与难溶物的本性以及温度等有关, 是表征难溶物溶解能力的特性常数。 K_{sp}^{θ} 大的难溶物, 溶解度大, 生成该难溶物相对困难; K_{sp}^{θ} 小的难溶物, 溶解度小, 生成该难溶物就相对容易。

难溶物在形成的过程中若有副反应发生, 也可以采用条件溶度积来衡量在一定的条件下该难溶物实际生成或溶解能力的大小。例如进行 CaC_2O_4 沉淀时, 溶液中有以下平衡存在:



若溶液酸度略微增大, 主反应的平衡将会向左移动, 就会使难溶物的溶解度增大, 甚至溶解。有关这方面内容请参阅理科分析化学教材。

2. 溶解度与溶度积的关系

例 E3.1 25°C , BaSO_4 的溶解度为 $2.43 \times 10^{-3} \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$, 求 $K_{sp}^{\theta}(\text{BaSO}_4)$ 。

解: BaSO_4 为 MA 型难溶物, 溶解与生成达到平衡时, 若其溶解度为 $x \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$



平衡浓度/ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

$x \quad x$

$$K_{sp}^{\theta}(\text{BaSO}_4) = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = x \times x$$

因此, 对于 BaSO_4 这样的 MA 型难溶物, 溶解度与溶度积的关系是:

$$x = \sqrt{K_{sp}^{\theta}(\text{MA})} \quad (\text{E3.2})$$

在溶解度和溶度积的相互换算时应注意, 所采用的浓度单位应为 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。另外, 由于难溶物的溶解度很小, 溶解度在以 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 为单位和以 $\text{g}/100\text{g}$ 水为单位间进行换算时, 可以认为其饱和溶液的密度等于纯水的密度。

根据 BaSO_4 的摩尔质量, 1L 水中可溶解的 BaSO_4 为:

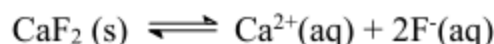
$$\frac{2.43 \times 10^{-3}}{233.4} = 1.04 \times 10^{-5} \text{ mol}$$

即 $[\text{Ba}^{2+}] = [\text{SO}_4^{2-}] = 1.04 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

因此: $K_{sp}^{\theta}(\text{BaSO}_4) = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = 1.04 \times 10^{-5} \times 1.04 \times 10^{-5} = 1.08 \times 10^{-10}$ 。

例 E3.2 已知室温下, 250mL 水中能溶解 CaF_2 $4.00 \times 10^{-3} \text{ g}$, 求 $K_{sp}^{\theta}(\text{CaF}_2)$ 。

解: CaF_2 为 MA_2 型难溶物, 同样假定在水中溶解达到平衡时的溶解度为 $x \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$



平衡浓度/mol·L⁻¹ x $2x$

$$K_{\text{sp}}^{\ominus}(\text{CaF}_2) = [\text{Ca}^{2+}][\text{F}^-]^2 = x(2x)^2$$

因此，对于 MA₂ 型，或 M₂A 型难溶物，溶解度与溶度积的关系为：

$$x = \sqrt[3]{\frac{K_{\text{sp}}^{\ominus}(\text{MA}_2)}{4}} \quad (\text{E3.3})$$

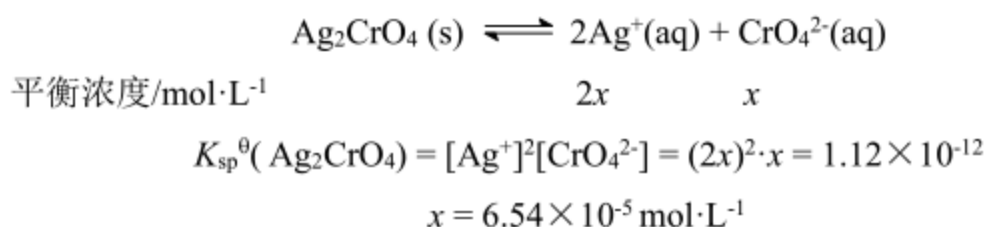
CaF₂ 的摩尔质量为 78.08 g·mol⁻¹，所以 1L 水中溶解的 CaF₂ 为：

$$\frac{4.00 \times 10^{-3}}{78.08 \times 0.250} = 2.05 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$\text{所以 } K_{\text{sp}}^{\ominus}(\text{CaF}_2) = [\text{Ca}^{2+}][\text{F}^-]^2 = 2.05 \times 10^{-4} \times (2 \times 2.05 \times 10^{-4})^2 = 3.45 \times 10^{-11}$$

例 E3.3 已知室温下，Ag₂CrO₄ 的溶度积是 1.12×10⁻¹²，问 Ag₂CrO₄ 的溶解度 (g·L⁻¹) 为多少？

解：设 Ag₂CrO₄ 的溶解度为 x mol·L⁻¹，可以根据式 E3.3 计算，或还是按以下方式求得：



Ag₂CrO₄ 的摩尔质量为 331.7 g·mol⁻¹，所以溶解度为 6.54×10⁻⁵ × 331.7 = 2.17×10⁻² g·L⁻¹。

对于其他类型的难溶物可以采用相同的方式求得溶度积或溶解度。

将上述三例中的 BaSO₄、CaF₂、Ag₂CrO₄ 以及 AgCl 的溶解度和溶度积列表比较于表 E3.1。

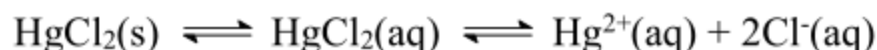
从表 E3.1 可以看出，对于同型难溶物，溶度积大的，以 mol·L⁻¹ 为单位的溶解度也大，因此可以根据溶度积的大小来直接比较它们溶解度的相对高低，例如 BaSO₄ 和 AgCl（同为 MA 型，即一个分子在溶液中都解离出两个离子）、CaF₂ 和 Ag₂CrO₄（MA₂ 与 M₂A 型，即一个分子在溶液中都解离出三个离子）。但是，对于不同型的难溶物，就不能简单地根据它们的 $K_{\text{sp}}^{\ominus}$ 来判断它们溶解度的相对大小。例如，虽然 $K_{\text{sp}}^{\ominus}(\text{AgCl}) > K_{\text{sp}}^{\ominus}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4)$ ，但在同温下，Ag₂CrO₄ 的溶解度较 AgCl 的大。

表 E3.1 几种类型的难溶物溶度积、溶解度比较

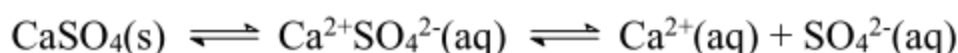
难溶物类型	难溶物	溶度积 $K_{\text{sp}}^{\ominus}$	溶解度/mol·L ⁻¹
MA	AgCl	1.77×10^{-10}	1.33×10^{-5}
	BaSO ₄	1.08×10^{-10}	1.04×10^{-5}
MA ₂	CaF ₂	3.45×10^{-11}	2.05×10^{-4}
M ₂ A	Ag ₂ CrO ₄	1.12×10^{-12}	6.54×10^{-5}

应注意，上述溶度积与溶解度之间的换算只是一种近似的计算，只适用于溶解度很小的难溶物。以上的换算仅仅考虑了难溶物与其构晶离子的溶解平衡，但不适用于如 Fe(OH)₃ 之类的难溶物。实际应用中除了可能会有副反应的发生而改变难溶物的溶解度之外，还有一个固有溶解度的问题也应给与重视。

一些物质在水中易以分子形式或离子对的形式存在，而后再进一步解离为离子形式。例如 HgCl₂ 在水中先溶解成分子形式的 HgCl₂，



而 CaSO_4 是先在水中溶解形成离子对化合物:



有些物质前一个平衡的溶解度大 (即固有溶解度, intrinsic solubility 或分子溶解度), 但后续解离的程度并不大。实测溶解度往往较式 E3.1 计算所得到的离子溶解度大很多, 有些甚至相差百万倍以上。除 HgCl_2 之外, HgI_2 、 CdS 等也属于这种情况。

3. 溶度积规则

对任一沉淀反应:



反应商 Q_c (或浓度商, 在此又称为离子积, ionic product): $Q_c = c^m(\text{M}^{n+})c^n(\text{A}^{m-})$

根据热力学公式:

$$\Delta G = -RT \ln K_{\text{sp}}^\theta + RT \ln Q_c$$

若 $Q_c > K_{\text{sp}}^\theta$, 则 $\Delta G > 0$, 反应将向左进行, 溶液为过饱和状态, 将生成沉淀; 若 $Q_c < K_{\text{sp}}^\theta$, 则 $\Delta G < 0$, 反应朝溶解的方向进行, 溶液为未饱和状态, 将无沉淀析出, 若有固体物质存在则会发生溶解。当 $Q_c = K_{\text{sp}}^\theta$ 时, 为饱和溶液, 达到动态平衡。这一规律就称为溶度积规则 (the rule of solubility product)。

例 E3.4 已知 BaF_2 的 $K_{\text{sp}}^\theta = 1.84 \times 10^{-7}$ 。现将 20.0 mL $0.050 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ BaCl_2 溶液与 30.0 mL $0.050 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ KF 溶液混合, 问有无 BaF_2 沉淀生成。

解 $Q_c = c(\text{Ba}^{2+})c^2(\text{F}^-)$

$$c(\text{Ba}^{2+}) = \frac{0.050 \times 20.0}{50.0} = 2.0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$c(\text{F}^-) = \frac{0.050 \times 30.0}{50.0} = 3.0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$Q_c = 2.0 \times 10^{-2} \times (3.0 \times 10^{-2})^2 = 1.8 \times 10^{-5}$$

$Q_c > K_{\text{sp}}^\theta$, 有 BaF_2 沉淀生成。

原则上只要满足 $Q_c > K_{\text{sp}}^\theta$, 便应该有沉淀的生成, 但是在实际应用时可能不出现沉淀。主要原因有以下几点:

① 溶液中没有足够量的沉淀微粒。一般只有当溶液中含约 $10^{-5} \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ 固体时, 人眼才能观察到混浊现象, 故实际观察到有沉淀产生所需的构成离子浓度往往要比理论计算稍高些。

② 有时由于生成过饱和溶液而不产生沉淀。这种情况下可以通过加入晶种或摩擦器壁等方式破坏其过饱和, 促使析出沉淀或结晶 (crystal)。

③ 沉淀过程中可能有副反应发生。副反应导致难溶物的实际溶解性能发生相应的改变, 从而可能导致无沉淀产生。

E3.1.2 沉淀生成与溶解平衡的移动

掌握影响沉淀生成与溶解平衡移动的主要因素, 才能有效地控制沉淀的生成, 使之沉淀完全, 或使之完全溶解。

1. 同离子效应与盐效应

沉淀生成与溶解平衡与酸碱平衡一样, 也存在着同离子效应与盐效应, 所不同的仅仅是解离度与溶解度字面上的差异。

(1) 沉淀平衡的同离子效应与沉淀完全的标准

例E3.5 已知 BaSO_4 的 $K_{\text{sp}}^\theta = 1.08 \times 10^{-10}$ 。试比较 BaSO_4 在250mL纯水, 以及在250mL $[\text{SO}_4^{2-}] = 0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 溶液中的溶解损失。

解 由E3.1已知, MA型难溶物, 溶解度与溶度积的关系为: $x = \sqrt{K_{\text{sp}}^\theta}$

纯水中: $x_1 = \sqrt{1.08 \times 10^{-10}} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

溶解损失: $m_1 = x_1 VM$

$$= \sqrt{1.08 \times 10^{-10}} \times 250 \times 233.4 = 0.61 \text{ mg}$$

② 设 SO_4^{2-} 溶液中溶解度为 x_2 。



平衡浓度/ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ x_2 $x_2 + 0.010$

$$[\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = x_2(x_2 + 0.010) = K_{\text{sp}}^\theta = 1.08 \times 10^{-10}。$$

因 x_2 不会太大, $x_2 + 0.010 \approx 0.010$ 。

解得 $x_2 = 1.08 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

溶解损失: $m_2 = 1.08 \times 10^{-8} \times 250 \times 233.4 = 0.00063 \text{ mg}$

计算结果可以看出: 体系中存在 $0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ SO}_4^{2-}$, BaSO_4 的溶解损失从不存在 SO_4^{2-} 的 0.61 mg 降低到 0.00063 mg 。

这种沉淀平衡中, 与难溶物具有共同离子的电解质存在, 使得难溶物溶解度降低的现象称为沉淀平衡的同离子效应。

显然, 溶解损失是客观存在的。问题是, 不同的应用领域对溶解损失有何要求? 被沉淀的物质怎样才算沉淀完全?

重量分析法中的沉淀法对于常量分析, 通常要求沉淀的溶解损失不得超过分析天平的称量误差 (即 0.2 mg)。沉淀后溶液中剩余被沉淀离子的浓度小于或等于 $10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 就可以认为定量沉淀完全; 其他应用以及工业生产中也要尽量减少难溶物的溶解损失, 避免浪费和污染环境, 降低生产成本。一般只要沉淀后溶液中被沉淀离子的浓度小于或等于 $10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 就认为该离子被定性沉淀完全。

实际工作中可以利用同离子效应减少沉淀的溶解损失。沉淀时可以加入适当过量的沉淀剂 (precipitant), 洗涤沉淀时, 也可以根据情况及要求选择合适的洗涤剂。重量分析中, 对不易挥发的沉淀剂, 一般过量 20~30%, 易挥发的沉淀剂, 一般过量 50~100%。对于常规的沉淀分离或制备, 沉淀剂一般过量 20~50%即可。

(2) 盐效应

沉淀剂加得过多, 特别是有其他强电解质的存在, 使沉淀溶解度增大的现象, 就称为沉淀平衡的盐效应。

与酸碱平衡相同, 发生同离子效应时, 盐效应也存在, 只是它的影响一般要比同离子效应小得多。表E3.1中 PbSO_4 在 Na_2SO_4 溶液中的溶解度变化就能说明这点。

表 E3.1 PbSO_4 在 Na_2SO_4 溶液中的溶解度 (实验值)

Na_2SO_4 浓度/ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	0	0.01	0.04	0.10	0.35
PbSO_4 溶解度/ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	1.5×10^{-4}	1.6×10^{-5}	1.3×10^{-5}	1.6×10^{-5}	2.3×10^{-5}

由上表可见, 当 Na_2SO_4 浓度在 $0.01 \sim 0.04 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时, 同离子效应占主导作用, PbSO_4 溶解度较水中的溶解度低; 当 Na_2SO_4 浓度大于 $0.04 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 后, 盐效应的作用开始抵消同离子效应,

占一定的统治地位， PbSO_4 溶解度反而增大。

一般只有当强电解质浓度 $> 0.05 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时，盐效应才会较为显著，特别是非同离子的其它电解质存在，否则一般可以忽略。

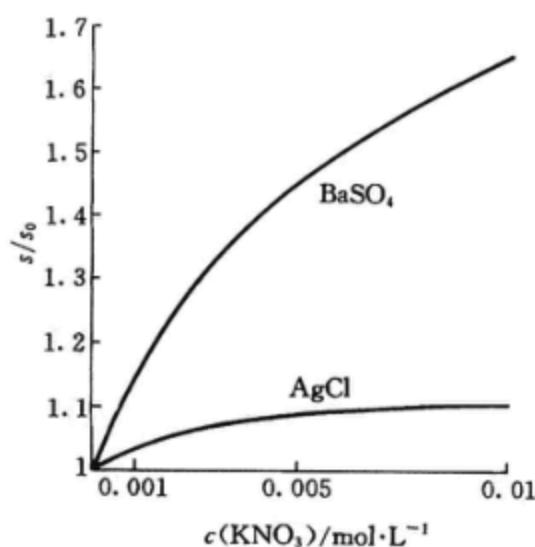


图 E3.2 AgCl 和 BaSO_4 在不同浓度的 KNO_3 溶液中的溶解度变化

另外，难溶物构晶离子的电荷愈高，盐效应的影响就愈大。图E3.2表示了 AgCl 和 BaSO_4 在不同浓度的 KNO_3 溶液中的溶解度变化。

可以看出，在相同的 KNO_3 浓度条件下，盐效应对 BaSO_4 溶解度的影响要大于对 AgCl 的影响，这就是高价离子的活度系数受离子强度的影响大的结果。

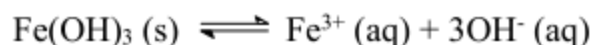
2. 酸度的控制与酸效应

沉淀的生成与溶解平衡中，溶液酸度的控制非常重要，是难溶物是否能沉淀完全，或物质能否实现有效分离的重要因素。

(1) 金属氢氧化物沉淀酸度的控制

例 E3.6 计算欲使 $0.010 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{Fe}^{3+}$ 开始沉淀及沉淀完全时的 pH。 $K_{\text{sp}}^{\ominus}\{\text{Fe}(\text{OH})_3\} = 2.79 \times 10^{-39}$ 。

解：① 开始沉淀所需的 pH：



$$[\text{Fe}^{3+}][\text{OH}^{-}]^3 = K_{\text{sp}}^{\ominus}\{\text{Fe}(\text{OH})_3\}$$

开始沉淀时，溶液中 Fe^{3+} 的浓度等于其初始浓度，从溶度积关系就可以求得此时刻对应的 OH^{-} 浓度：

$$[\text{OH}^{-}]^3 = \frac{K_{\text{sp}}^{\ominus}}{[\text{Fe}^{3+}]} = \frac{2.79 \times 10^{-39}}{0.010} = 2.79 \times 10^{-37}$$

$$[\text{OH}^{-}] = 6.5 \times 10^{-13}$$

$$\text{pOH} = 12.19$$

$$\text{pH} = 1.81$$

也就是说，在此浓度下，只要溶液酸度（pH）达到 1.81， Fe^{3+} 就可以开始沉淀。

② 沉淀完全所需的 pH：

定性沉淀完全时， $[\text{Fe}^{3+}]$ 应小于等于 $1.0 \times 10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，故

$$[\text{OH}^{-}]^3 \geq \frac{2.79 \times 10^{-39}}{1.0 \times 10^{-5}} = 2.79 \times 10^{-34}$$

$$[\text{OH}^{-}] \geq 6.5 \times 10^{-12}$$

$$\text{pOH} \leq 11.19$$

$$\text{pH} \geq 2.81$$

显然对于此例，只要控制 pH 为 2.81，就能使 Fe^{3+} 定性沉淀完全，或者说， $0.010 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{Fe}^{3+}$ 定性沉淀完全的 pH 为 2.81。

本例计算可以看出或推出，对于金属氢氧化物：

① 开始沉淀和完全沉淀并不一定在碱性环境；

②金属离子浓度改变，开始沉淀的 pH 会随之改变，而沉淀完全的 pH 与浓度无关；

③不同难溶金属氢氧化物 K_{sp}^{θ} 不同，分子式不同，它们沉淀所需的 pH 也不同。因此，可以通过控制 pH 以达到分离金属离子的目的。某些难溶金属氢氧化物沉淀的 pH 见表 E3.3。

表 E3.3 一些难溶金属氢氧化物沉淀的 pH

离子	开始沉淀的 pH $c(M^{n+}) = 0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	沉淀完全的 pH $c(M^{n+}) = 1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	K_{sp}^{θ}
Fe^{3+}	1.81	2.81	2.79×10^{-39}
Al^{3+}	3.70	4.70	1.3×10^{-33}
Cr^{3+}	4.60	5.60	6.3×10^{-31}
Cu^{2+}	5.17	6.67	2.2×10^{-20}
Fe^{2+}	6.85	8.35	4.87×10^{-17}
Ni^{2+}	7.37	8.87	5.48×10^{-16}
Mn^{2+}	8.64	10.14	1.9×10^{-13}
Mg^{2+}	9.37	10.87	5.61×10^{-12}

必须指出上述计算仅仅是理论值，实际情况往往复杂得多。例如若要除去 ZnSO_4 溶液中的杂质 Fe^{3+} ，若单纯考虑除去 Fe^{3+} ，则 pH 越高， Fe^{3+} 被除得越完全，但实际上 pH 过大时， Zn^{2+} 也将开始沉淀为 $\text{Zn}(\text{OH})_2$ 。

在利用难溶金属氢氧化物分离金属离子时，常使用缓冲溶液控制溶液的 pH。

例E3.7 10mL $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{MgCl}_2$ 和 10mL $0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 相混合，①是否有沉淀生成？②为不使 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀析出，问至少应加入 NH_4Cl 多少克（假定加入 NH_4Cl 后溶液的体积不变）？

解 ① 这是一个有关溶度积规则应用的问题。

要求的是， Mg^{2+} 与 NH_3 解离出的 OH^- 作用，离子积能否大于溶度积？

$$\text{混合后, } c(\text{Mg}^{2+}) = \frac{0.10}{2} = 0.050 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$c(\text{NH}_3) = \frac{0.010}{2} = 0.0050 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

NH_3 解离出的 OH^- 浓度可以根据其解离平衡求出：

$$\because K_b^{\theta}(\text{NH}_3) = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]}$$

$$[\text{OH}^-]^2 = K_b^{\theta} c(\text{NH}_3)$$

$$= 1.79 \times 10^{-5} \times 0.0050$$

$$[\text{OH}^-] = 3.0 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$Q_c = c(\text{Mg}^{2+})[\text{OH}^-]^2 = 0.050 \times (3.0 \times 10^{-4})^2$$

$$= 4.5 \times 10^{-9} > K_{sp}^{\theta}\{\text{Mg}(\text{OH})_2\} = 5.61 \times 10^{-12}$$

$\therefore$ 有 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀生成。

②两种解法：

方法一，根据溶度积规则。

若要使 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 不沉淀，溶液中 Mg^{2+} 的浓度应等于其初始浓度，且 $c(\text{Mg}^{2+})[\text{OH}^-]^2 \leq K_{sp}^{\theta}$ ，可求得：

$$[\text{OH}^-] \leq \sqrt{\frac{5.61 \times 10^{-12}}{0.050}} = 1.06 \times 10^{-5}$$

由 NH_3 的解离平衡常数表达式可得:

$$[\text{NH}_4^+] = \frac{K_b^\theta \cdot [\text{NH}_3]}{[\text{OH}^-]}$$

$$\begin{aligned} \therefore [\text{NH}_4^+] &\geq \frac{1.79 \times 10^{-5} \times 0.0050}{1.06 \times 10^{-5}} \\ &= 8.5 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \end{aligned}$$

也就是说, 体系中的 NH_4^+ 浓度达到这个值, 氢氧化镁就不会产生。

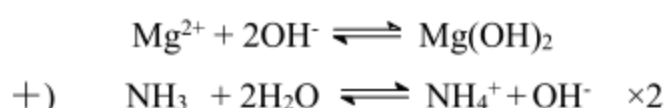
因此, 需加 NH_4Cl : $m = cVM$

$$= 8.5 \times 10^{-3} \times 0.020 \times 53.5 = 9.1 \times 10^{-3} \text{ g}。$$

方法二, 根据沉淀反应, 利用多重平衡规则。

此例的沉淀反应为: $\text{Mg}^{2+} + 2\text{NH}_3 + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Mg}(\text{OH})_2 + 2\text{NH}_4^+$

此反应可以看成是以下两个反应处理得到, 即:



前一反应是 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 溶解反应的逆反应, 后一反应是 NH_3 的解离反应。

根据多重平衡规则, 反应的平衡常数 $K^\theta = \{K_b(\text{NH}_3)\}^2 / K_{\text{sp}}^\theta \{\text{Mg}(\text{OH})_2\}$

今后对于类似情况, 无论是沉淀平衡, 还是后续章节中配位平衡等, 都可以采用以下方式简化处理:

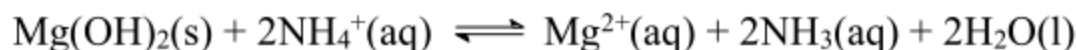
$$\begin{aligned} K^\theta &= \frac{[\text{NH}_4^+]^2}{[\text{Mg}^{2+}] \cdot [\text{NH}_3]^2} = \frac{[\text{NH}_4^+]^2 \cdot [\text{OH}^-]^2}{[\text{Mg}^{2+}] \cdot [\text{NH}_3]^2 \cdot [\text{OH}^-]^2} \\ &= \frac{(K_b^\theta)^2}{K_{\text{sp}}^\theta} = \frac{(1.79 \times 10^{-5})^2}{5.61 \times 10^{-12}} \\ &= 571 \end{aligned}$$

要使 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 不沉淀, 溶液中 Mg^{2+} 浓度应保持在 $0.050 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

$$\begin{aligned} \therefore [\text{NH}_4^+]^2 &= 57.1 [\text{Mg}^{2+}] [\text{NH}_3]^2 \\ &= 57.1 \times 0.050 \times (0.0050)^2 \\ [\text{NH}_4^+] &= 8.5 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \end{aligned}$$

显然, 两种解法的最终结果相同。

从上例还可以看出, $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 在一定条件下可以溶解于铵盐溶液, 原因就在于反应生成了弱碱。

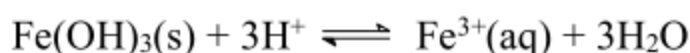


这一溶解反应的平衡常数为:

$$\begin{aligned} K^\theta &= \frac{[\text{Mg}^{2+}] \cdot [\text{NH}_3]^2}{[\text{NH}_4^+]^2} = \frac{[\text{Mg}^{2+}] \cdot [\text{NH}_3]^2 \cdot [\text{OH}^-]^2}{[\text{NH}_4^+]^2 \cdot [\text{OH}^-]^2} \\ &= \frac{K_{\text{sp}}^\theta}{(K_b^\theta)^2} = \frac{5.61 \times 10^{-12}}{(1.79 \times 10^{-5})^2} \\ &= 1.75 \times 10^{-2} \end{aligned}$$

$\text{Mn}(\text{OH})_2$ 与 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 相似, 由于溶度积相对较大 ($K_{\text{sp}}^\theta \{\text{Mg}(\text{OH})_2\} = 5.61 \times 10^{-12}$, $K_{\text{sp}}^\theta \{\text{Mn}(\text{OH})_2\} = 1.9 \times 10^{-13}$), 也能溶解于铵盐溶液中。而 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 以及 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 等氢氧化物

的 K_{sp}^θ 很小, 就不会溶于铵盐溶液, 只能在一定浓度的酸溶液中才会溶解。



这一溶解反应的平衡常数为:

$$K^\theta = \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{H}^+]^3} = \frac{[\text{Fe}^{3+}] \cdot [\text{OH}^-]^3}{[\text{H}^+]^3 \cdot [\text{OH}^-]^3} = \frac{K_{sp}^\theta}{(K_w^\theta)^3} = \frac{2.79 \times 10^{-39}}{(1.00 \times 10^{-14})^3} \\ = 2.79 \times 10^3$$

(2) 硫化物沉淀酸度的控制

硫化物通常用于物质的一般分离。

例E3.8 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Ni}^{2+}$ 溶液中通 H_2S 至饱和, 使其生成沉淀。计算 NiS 沉淀开始析出和沉淀完全时溶液的 pH。已知 NiS 的 $K_{sp}^\theta = 1.07 \times 10^{-21}$ 。

解 这里同样介绍两种解法。

方法一: 由溶度积规则, 分别求出开始沉淀及沉淀完全所需的 S^{2-} 浓度, 再根据 S^{2-} 浓度与溶液酸度的关系 (例E2.5) 求得对应的酸度。

① Ni^{2+} 开始析出沉淀所需 $[\text{H}^+]$:

只要 $[\text{Ni}^{2+}][\text{S}^{2-}] \geq K_{sp}^\theta$ 就可以析出 NiS , 而刚析出沉淀时, $[\text{Ni}^{2+}] = 0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$:

$$[\text{S}^{2-}] = \frac{K_{sp}^\theta}{[\text{Ni}^{2+}]} = \frac{1.07 \times 10^{-21}}{0.10} \\ = 1.07 \times 10^{-20} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

再由例 E2.5 所得关系 (即利用 H_2S 总解离平衡以及多重平衡规则): $[\text{H}^+] = \sqrt{\frac{1.12 \times 10^{-22}}{[\text{S}^{2-}]}}$

求得 NiS 开始沉淀所需 $[\text{H}^+] = 0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

② Ni^{2+} 沉淀完全时所需 $[\text{H}^+]$:

此时溶液中残留 $[\text{Ni}^{2+}] \leq 1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

$$[\text{S}^{2-}] = \frac{K_{sp}^\theta}{[\text{Ni}^{2+}]} = \frac{1.07 \times 10^{-21}}{1.0 \times 10^{-5}} \\ = 1.07 \times 10^{-16} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{H}^+] = \sqrt{\frac{1.12 \times 10^{-22}}{[\text{S}^{2-}]}} = 1.0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

对应的溶液酸度:

方法二, 由沉淀反应。

沉淀反应为: $\text{Ni}^{2+} + \text{H}_2\text{S} \rightleftharpoons \text{NiS}(\text{s}) + 2\text{H}^+$

平衡常数及其求解方法与上例相同。

$$K^\theta = \frac{[\text{H}^+]^2[\text{S}^{2-}]}{[\text{Ni}^{2+}][\text{H}_2\text{S}][\text{S}^{2-}]} = \frac{K_{a1}^\theta(\text{H}_2\text{S})K_{a2}^\theta(\text{H}_2\text{S})}{K_{sp}^\theta(\text{NiS})} = \frac{1.12 \times 10^{-21}}{K_{sp}^\theta(\text{NiS})} \\ = 1.05$$

$$\text{由 } K^\theta = \frac{[\text{H}^+]^2}{[\text{Ni}^{2+}][\text{H}_2\text{S}]}, [\text{H}^+] = \sqrt{K^\theta[\text{Ni}^{2+}][\text{H}_2\text{S}]}$$

代入已知条件便能求得与上一种方法一样的结果。

要注意的是,在通入 H_2S 生成金属硫化物的过程中,会不断释出 H^+ ,所以计算出来的沉淀完全时的 $[\text{H}^+]_{\max}$ 应是溶液中原有的 H^+ 浓度及沉淀反应中释出的 H^+ 浓度之和。

如果是硫化物的溶解:



参照以上处理方式,可以得到 $K^\theta = \frac{K_{\text{sp}}^\theta(\text{MS})}{1.12 \times 10^{-21}}$

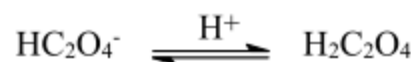
根据此式,只有溶度积相对较大的硫化物可以用非氧化性酸溶解。例如重晶石(硫酸钡矿)生产系列钡盐,就是将重晶石高温下用碳还原,得到的硫化钡用盐酸溶解后经除杂得到氯化钡,并由此制备系列钡盐。对于溶度积较小的硫化物,如 CuS ($K_{\text{sp}}^\theta = 6.3 \times 10^{-36}$) 非氧化性酸就难以溶解了。

(3) 酸效应

酸效应(acid effect)是指溶液酸度对难溶物溶解度的影响,特别是对于由弱酸或多元酸所形成的这些难溶物,酸碱平衡的存在,使难溶物溶解度增大的现象。这种影响在要求较高的分析化学中不得不考虑。

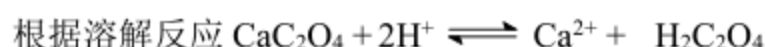
例 E3.9 已知 CaC_2O_4 的 $K_{\text{sp}}^\theta = 2.0 \times 10^{-9}$ 。试比较 CaC_2O_4 在 200mL $\text{pH} = 1.0$ 和 $\text{pH} = 4.0$ 的稀溶液中的溶解损失。

解



显然,溶液酸度的增大,主反应,即沉淀的溶解平衡将会向右移动,促进 CaC_2O_4 的溶解。

CaC_2O_4 的溶解平衡与 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 两个解离平衡的逆反应构成了以下溶解反应:



反应的平衡常数按以下方式求解(原理在例 E3.7 中已简单说明):

$$\begin{aligned} K^\theta &= \frac{[\text{Ca}^{2+}][\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4]}{[\text{H}^+]^2} = \frac{[\text{Ca}^{2+}][\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4][\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]}{[\text{H}^+]^2[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]} \\ &= \frac{K_{\text{sp}}^\theta(\text{CaC}_2\text{O}_4)}{K_{a_1}^\theta K_{a_2}^\theta} = \frac{2.0 \times 10^{-9}}{5.9 \times 10^{-2} \times 6.46 \times 10^{-5}} \\ &= 5.2 \times 10^{-4} \end{aligned}$$

$$\text{即: } \frac{[\text{Ca}^{2+}][\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4]}{[\text{H}^+]^2} = 5.2 \times 10^{-4}$$

上式中 $[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4] = c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) \delta_2$

达到溶解平衡时, $[\text{Ca}^{2+}] = c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) = x$

$$\therefore x = \sqrt{\frac{5.2 \times 10^{-4} \times [\text{H}^+]^2}{\delta_2}}$$

① $\text{pH} = 1.0$ 溶液中:

$$\delta_2 = \frac{[\text{H}^+]^2}{[\text{H}^+]^2 + [\text{H}^+] \cdot K_{a_1}^\theta + K_{a_1}^\theta \cdot K_{a_2}^\theta} = \frac{0.1^2}{0.1^2 + 0.1 \times 5.9 \times 10^{-2} + 5.9 \times 10^{-2} \times 6.46 \times 10^{-5}} = 0.63$$

$$x_1 = \sqrt{\frac{5.2 \times 10^{-4} \times [10^{-1.0}]^2}{0.63}} = 2.9 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\text{溶解损失为 } m_1 = S_1 VM = 2.9 \times 10^{-3} \times 200 \times 10^{-3} \times 128.1 = 0.074 \text{ g}$$

② pH = 4.0 溶液中:

同样可以求得 $\delta_2 = 1.0 \times 10^{-3}$

$$x_2 = \sqrt{\frac{5.2 \times 10^{-4} \times [10^{-4.0}]^2}{1.0 \times 10^{-3}}} = 7.2 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\text{溶解损失为 } m_2 = S_2 VM = 7.2 \times 10^{-5} \times 200 \times 10^{-3} \times 128.1 = 1.8 \times 10^{-3} \text{ g}$$

显然, 后者由于酸效应相对小, CaC_2O_4 的溶解损失明显降低。若沉淀剂能适当过量, 利用同离子效应, 就有可能在 pH = 4.0 的条件下使 CaC_2O_4 定量沉淀完全。

3. 配位效应与氧化还原效应

(1) 配位效应

若沉淀剂本身具有一定的配位能力, 或有其它配位剂存在, 能与被沉淀的金属离子形成配离子, 使沉淀的溶解度增大, 甚至不产生沉淀, 这种现象就称为沉淀平衡的配位效应 (complexation effect)。例如, 以 $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ 为沉淀剂, 制备碱式碳酸锌时, 就应注意这一问题, 否则游离 NH_3 能与 Zn^{2+} 形成 $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 配离子。

图 E3.3 为 NaCl 溶液沉淀 Ag^+ , AgCl 的溶解度与溶液中 Cl^- 浓度的关系。

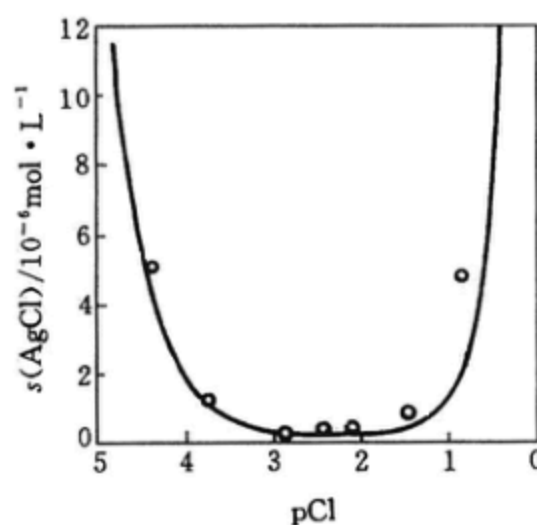
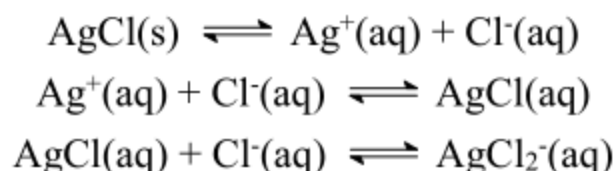


图 E3.3 AgCl 溶解度与 pCl 的关系

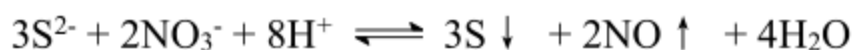
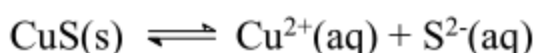
由图可见, 当溶液中 Cl^- 浓度在一定范围内时, 同离子效应使得 AgCl 沉淀的溶解度随 Cl^- 浓度的升高而明显降低; 但是, 当 Cl^- 浓度过高时, 由于 Cl^- 能与 Ag^+ 结合, 形成 AgCl 分子, 进一步结合, 形成 AgCl_2^- 等配离子, 故 AgCl 沉淀的溶解度急剧增大。



(2) 氧化还原效应

由于氧化还原反应的发生使沉淀溶解度发生改变的现象就称为沉淀平衡的氧化还原效应 (redox effect)。

例如，前面已提过的难溶于非氧化性稀酸的 CuS，却易溶于具有氧化性的硝酸中：



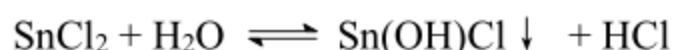
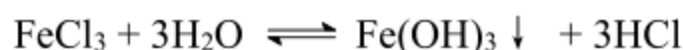
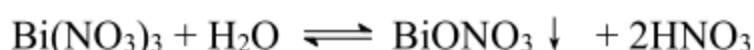
正因为 S^{2-} 被 HNO_3 氧化为 S，使构晶离子 S^{2-} 的浓度显著降低，导致构晶离子浓度幂的乘积小于 $K_{\text{sp}}^\theta(\text{CuS})$ ，从而使 CuS 沉淀溶解。

4. 其他因素

(1) 温度：

不同物质溶解度的温度系数一般是不同的。大多数沉淀物质的溶解过程为吸热过程。因此，一般沉淀的溶解度是随温度的升高而增大的。例如 $\text{Ba(OH)}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 随温度由从 0°C 上升到 80°C ，其在 100g 水中的溶解度从 1.67g 上升到 101.4g。可是，有的沉淀的溶解却是放热过程，因而溶解度随温度的升高而降低。例如 Ca(OH)_2 随温度由从 0°C 上升到 100°C ，其在 100g 水中的溶解度从 0.185g 下降到 0.077g。

再比如金属离子的水解反应：



这类反应有固相产生，平衡能向右进行得较为完全。

与多元酸、多元碱在水中的解离相似， FeCl_3 之类电解质的水解也是逐级进行的，但它们的水解过程要比多元酸、多元碱的解离过程复杂。稀释定律同样适用于这类水解反应，即溶液愈稀，水解度就愈大；加入一定的强酸能抑制相应的水解反应。例如，在 $\text{Bi(NO}_3)_3$ 水溶液中若加入硝酸，就能降低 $\text{Bi(NO}_3)_3$ 的水解度。

这类水解反应同样是吸热过程，因此，温度愈高，水解愈严重。例如， FeCl_3 的稀溶液水解程度小，难以看出有 Fe(OH)_3 沉淀产生，但长时间煮沸后，就会析出棕色沉淀。

因此，在配制一些易水解的金属离子水溶液时，应先将这些物质溶解在其相应的酸中。例如， SnCl_2 溶液的配制，应将 SnCl_2 溶于较浓的 HCl 中，然后再小心稀释到一定的浓度，且在配制中不能加热，以免水解产生 Sn(OH)Cl 。当然，这类水解反应也有其可利用的一面，常常被用于生产实际中的分离或提纯。例如，可以根据 $\text{Bi(NO}_3)_3$ 易水解而制取高纯度的 Bi_2O_3 ；可以利用 Fe^{3+} 易于水解，使之形成 Fe(OH)_3 而从反应体系中分离出去。

(2) 溶剂

一般无机物沉淀在有机溶剂中的溶解度要比在水中的溶解度小。如 CaSO_4 在水中的溶解度较大，只有在 Ca^{2+} 离子浓度很大时才能沉淀，一般情况下难以析出沉淀。但是，若加入乙醇，沉淀便会产生。另外，不同无机物在同一有机溶剂中的溶解度一般不同；同一无机物在不同有机溶剂中的溶解度也不同。

(3) 粒径与析出形式

一般来说，对于同一种沉淀，颗粒 (particle) 越小，溶解度越大。例如， SrSO_4 沉淀，粒径为 $0.05 \mu\text{m}$ 时，溶解度为 $6.7 \times 10^{-4} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ；当粒径减小至 $0.01 \mu\text{m}$ 时，溶解度增大到 $9.3 \times 10^{-4} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。另外需提醒的是，对于无定形沉淀，若沉淀条件控制不当，会形成胶体溶液 (粒径 $< 100\text{nm}$)，甚至发生胶溶现象，无法过滤。实际应用中应尽量避免，加热和加入大量电解质能起到一定的作用。

有些沉淀，初生成的“亚稳态”沉淀经放置一段时间后转变成“稳定态”，溶解度往往会大大降低。例如，CoS 沉淀初生时为 α 型，其 K_{sp}^θ 为 4.0×10^{-21} ，经放置后转变为 β 型， K_{sp}^θ 为 2.0×10^{-25} 。